

TutorAI — Manuel & Polycopie de Cours

Algorithmique & Structures de Données • Support Academique Officiel

Chapitre 1 : Complexite Asymptotique et Structures de Donnees

Duree estimee : 40 min | Niveau : Licence & Master

1. Vue d'ensemble du cours

Fondements theoriques de l'informatique : calcul de la complexite en temps et en espace (Grand O), tableaux, listes chaînées, arbres binaires et algorithmes de tri optimises.

2. Points clés et fondamentaux

- Complexite $O(1)$ pour l'accès indexé, $O(\log n)$ pour la recherche dichotomique, $O(n \log n)$ pour le tri fusion.
- Structures LIFO (piles) et FIFO (files).
- Paradigmes de programmation : diviser pour regner, programmation dynamique, algorithmes gloutons.

3. Notions clés et regles fondamentales

Master Theorem pour resoudre les recurrences du type $T(n) = a \cdot T(n/b) + f(n)$.

Invariant de boucle pour prouver la correction d'un algorithme.

4. Exemple d'application & Cas pratique

Implementation d'un algorithme de parcours en largeur (BFS) pour trouver le plus court chemin dans un graphe.

5. Pieges d'examen a éviter

- ! Attention a la condition d'arret des fonctions recursives (risque de Stack Overflow).
- ! Ne pas confondre la complexite pire cas et la complexite moyenne.

